

Peut-on croire la mesure ?

Le Gage R&R expliqué pas à pas · accompagne le classeur 3 et la fiche E · CQPM TQ6 · jour 3

Un Cpk, une carte de contrôle, un tri : tout repose sur des mesures. Si l'instrument « raconte des histoires », on règle une machine qui n'a pas bougé, on rebute des pièces bonnes, on livre des pièces mauvaises. L'étude **R&R** répond à une seule question : **dans ce que je vois bouger, quelle part vient de la mesure elle-même ?**

Comment lire ce document : le texte principal suffit pour comprendre et interpréter le classeur. Les encadrés gris « Pour aller plus loin » donnent la justification mathématique ; on peut les sauter.

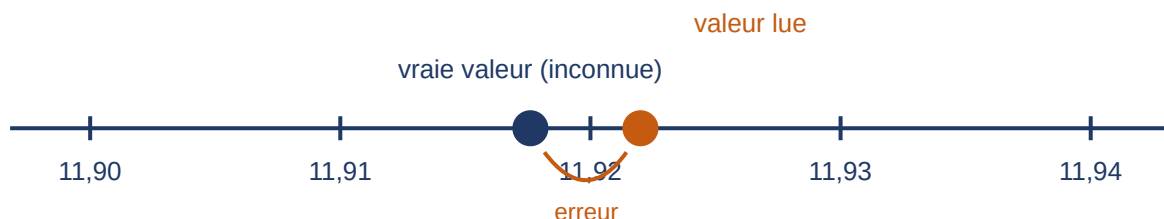
1. Ce que lit l'instrument



Notre instrument : micromètre numérique 0-25 mm, résolution 0,001 mm, sur le petit diamètre d'une butée (11,85 / 12,00 mm). Il affiche 11,942. Est-ce la vraie valeur ?

Le 5 novembre, six personnes ont mesuré la même butée et trouvé des valeurs différentes. Aucune n'est « la vraie ». Toute lecture est la vraie valeur de la pièce, décalée par une erreur de mesure :

$$\text{valeur lue} = \text{vraie valeur} + \text{erreur de mesure}$$



On ne connaîtra jamais la vraie valeur. On peut en revanche **mesurer la taille de l'erreur**, en faisant mesurer plusieurs fois les mêmes pièces. C'est tout le principe de l'étude R&R.

2. Deux sources d'erreur, deux noms

Répétabilité

Le **même** opérateur mesure la **même** pièce plusieurs fois, avec le même instrument. Retrouve-t-il la même valeur ?

Ce qu'elle révèle : l'instrument lui-même et la façon de le tenir (appui, serrage, endroit de mesure).

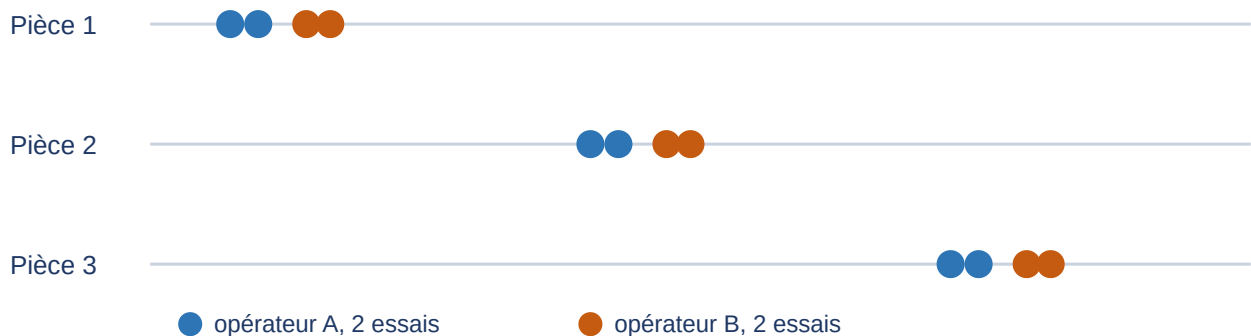
Image : un même tireur tire plusieurs fois. Ses impacts sont plus ou moins groupés.

Reproductibilité

Plusieurs opérateurs mesurent la même pièce. Trouvent-ils la même valeur en moyenne ?

Ce qu'elle révèle : la méthode et les habitudes (l'un serre plus fort, l'autre mesure plus haut).

Image : deux tireurs, chacun bien groupé, mais pas au même endroit.



Sur la figure, chaque opérateur se répète bien (ses deux points sont proches) : bonne répétabilité. Mais B lit toujours un peu plus que A : la reproductibilité n'est pas parfaite. Les deux ensemble forment l'erreur totale du moyen de mesure, le **R&R** (Répétabilité et Reproductibilité).

Pour s'en souvenir : RÉpétabilité, c'est moi qui **RE** fais. **REPRO**ductibilité, c'est un autre qui **REPRO**duit.

3. Mesurer une dispersion avec une étendue

Le premier jour, la dispersion a été décrite par l'écart-type. Avec seulement deux essais par pièce, il existe plus simple : l'**étendue**, c'est-à-dire l'écart entre les deux lectures.

$$R = | \text{essai 1} - \text{essai 2} |$$

On fait la moyenne de toutes ces étendues, notée $\bar{R}$. Reste à la traduire en écart-type. La statistique donne la règle : quand on tire deux valeurs au hasard, leur écart vaut **en moyenne 1,128 écart-type**. Donc :

$$\sigma \approx \frac{\bar{R}}{1,128} = 0,8862 \times \bar{R}$$

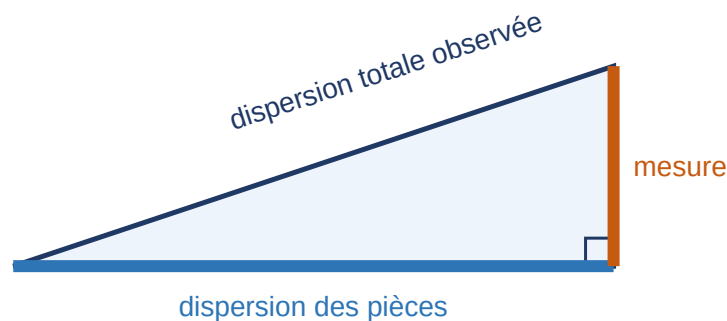
Le nombre 0,8862 est exactement le coefficient **K1** du classeur. Les coefficients K ne sont pas magiques : **ils transforment une étendue en écart-type**. Leur valeur dépend seulement du nombre de valeurs comparées (2 essais, 2 ou 3 opérateurs, 3 ou 10 pièces).

POUR ALLER PLUS LOIN · D'OÙ VIENT 1,128 ?

Si X_1, X_2 sont indépendantes de loi $N(\mu, \sigma^2)$, alors $X_1 - X_2 \sim N(0, 2\sigma^2)$ et $E|X_1 - X_2| = \sigma\sqrt{2} \sqrt{2/\pi} = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \sigma \approx 1,128 \sigma$. Plus généralement, l'étendue moyenne de n valeurs vaut $d_2 \sigma$, avec $d_2 = 1,128; 1,693; 2,059; 2,326$ pour $n = 2, 3, 4, 5$. Pour K2 et K3, on ne calcule qu'une seule étendue (entre opérateurs, entre pièces) : l'AIAG remplace alors d_2 par d_2^* , qui tient compte de ce petit nombre. D'où $K_2 = 1/d_2^* = 1/1,41 = 0,7071$ pour 2 opérateurs, $1/1,91 = 0,5231$ pour 3, et $K_3 = 1/3,18 = 0,3146$ pour 10 pièces (manuel MSA de l'AIAG, 4^e édition).

4. Les dispersions s'additionnent... au carré

Ce qu'on voit bouger mélange deux choses : les pièces sont réellement différentes, et la mesure ajoute son bruit. Ces deux dispersions, indépendantes, se combinent comme les deux côtés d'un triangle rectangle : la dispersion totale est l'hypoténuse.



$$\sigma_{\text{totale}}^2 = \sigma_{\text{pièces}}^2 + \sigma_{\text{mesure}}^2$$

Exemple. Pièces : 0,030 mm. Mesure : 0,010 mm. Alors $\sigma_{\text{totale}} = \sqrt{0,030^2 + 0,010^2} = \sqrt{0,0010} \approx 0,0316$ mm. On n'additionne **jamais** 0,030 et 0,010 directement : on obtiendrait 0,040, ce qui est faux.

C'est pour cela que le classeur contient des racines carrées : à chaque étape, il recombine deux dispersions par la règle du triangle.

POUR ALLER PLUS LOIN · DEUX POURCENTAGES DIFFÉRENTS

Le classeur exprime le R&R en **rapport d'écarts-types** : $\%R\&R = \sigma_{\text{mesure}}/\sigma_{\text{totale}}$, ici $0,010/0,0316 \approx 32 \%$. C'est la convention AIAG (« % de la variation de l'étude »), avec les seuils 10 % et 30 %. Les logiciels comme Minitab ou le package *SixSigma* de R affichent aussi un **% de contribution**, rapport des variances : $0,010^2/0,0316^2 = 10 \%$. Les seuils correspondants sont $0,10^2 = 1 \%$ et $0,30^2 = 9 \%$. Toujours vérifier lequel des deux pourcentages on lit.

5. Le calcul, étape par étape

Voici une petite étude, la même que dans l'onglet **Pas à pas** du classeur 3 : 3 butées, 2 opérateurs, 2 essais, au micromètre (tolérance 11,85 / 12,00 mm). Une vraie étude en demande davantage (10 pièces, 3 opérateurs) ; la petite taille sert seulement à suivre le raisonnement à la main.

		Pièce 1	Pièce 2	Pièce 3
Opérateur A	essai 1	11,885	11,921	11,958
Opérateur A	essai 2	11,887	11,920	11,960
	étendue	0,002	0,001	0,002
Opérateur B	essai 1	11,888	11,923	11,961
Opérateur B	essai 2	11,889	11,922	11,960
	étendue	0,001	0,001	0,001
moyenne de la pièce		11,8872	11,9215	11,9597

1 La répétabilité (EV)

Ce qu'on fait : pour chaque opérateur et chaque pièce, l'écart entre ses deux essais. Moyenne de A : 0,00167 ; moyenne de B : 0,00100 ; moyenne des deux : $\bar{\bar{R}} = 0,00133$. On traduit en écart-type :

$$EV = \bar{\bar{R}} \times K_1 = 0,00133 \times 0,8862 = 0,00118$$

Pourquoi : un opérateur qui se répète parfaitement aurait des étendues nulles. Plus les étendues sont grandes, plus l'instrument ou le geste est instable.

2 La reproductibilité (AV)

Ce qu'on fait : la moyenne de toutes les mesures de chaque opérateur. A : 11,92183 ; B : 11,92383. Écart entre les deux : $\bar{X}_{\text{diff}} = 0,00200$. On le traduit en écart-type avec K2, puis on retire une petite part :

$$AV = \sqrt{(\bar{X}_{\text{diff}} \times K_2)^2 - \frac{EV^2}{n \times r}} = \sqrt{(0,00200 \times 0,7071)^2 - \frac{0,00118^2}{3 \times 2}} = 0,00133$$

Pourquoi retirer quelque chose : même si les deux opérateurs avaient exactement la même habitude, leurs moyennes différeraient un peu, à cause du bruit de répétabilité. On retire ce bruit pour ne garder que le vrai décalage entre personnes (n = nombre de pièces, r = nombre d'essais). Si le résultat sous la racine est négatif, on prend $AV = 0$: les opérateurs ne se distinguent pas.

3 Le R&R total (GRR)

Les deux erreurs se combinent par la règle du triangle :

$$GRR = \sqrt{EV^2 + AV^2} = \sqrt{0,00118^2 + 0,00133^2} = 0,00178$$

4 La variation des pièces (PV)

Ce qu'on fait : la moyenne de chaque pièce (toutes mesures confondues), puis l'écart entre la plus grande et la plus petite : $R_p = 0,07250$. On traduit en écart-type avec K_3 (3 pièces) :

$$PV = R_p \times K_3 = 0,07250 \times 0,5231 = 0,03792$$

Pourquoi : c'est la « vraie » différence entre pièces, celle que l'instrument doit être capable de voir.

5 La variation totale (TV) et les pourcentages

$$TV = \sqrt{GRR^2 + PV^2} = 0,03797$$

$$\%R\&R_{\text{variation totale}} = \frac{GRR}{TV} = 4,7 \% \quad \%R\&R_{\text{tolérance}} = \frac{6 GRR}{TS - TI} = \frac{6 \times 0,00178}{0,15} = 7,1 \%$$

$$ndc = 1,41 \times \frac{PV}{GRR} = 30,07 \rightarrow 30$$

6. Lire le verdict

%R&R	Verdict courant (AIAG)
moins de 10 %	Instrument accepté.
de 10 à 30 %	Acceptable selon l'enjeu de la cote et le coût d'un meilleur instrument.
plus de 30 %	Instrument refusé pour cet usage.

Deux pourcentages, deux usages. Le % rapporté à la **variation totale** dit si l'instrument voit les écarts entre pièces : il compte pour piloter le procédé (carte de contrôle). Le % rapporté à la **tolérance** dit quelle part de la tolérance l'instrument consomme : il compte pour accepter ou refuser des pièces.

Le nombre de catégories distinctes (ndc) dit en combien de familles l'instrument sait ranger les pièces sans se tromper. Il en faut au moins 5. Avec 1, l'instrument ne distingue rien : toutes les pièces lui paraissent identiques.

Notre exemple : 4,7 % de la variation totale, 7,1 % de la tolérance, $ndc = 30$. Verdict sur la variation totale : accepté ; sur la tolérance : accepté. Le micromètre distingue très bien les pièces entre elles et ne consomme qu'une petite part de la tolérance. C'est cohérent avec la **règle du 1/10** : avec une tolérance de 0,15 mm, la résolution doit être d'au plus 0,015 mm. Le micromètre au 0,001 la respecte largement. Le pied à coulisse au 0,02 ne la respecte pas : c'est ce que montre l'étude 1 du classeur.

POUR ALLER PLUS LOIN · LE FACTEUR 1,41

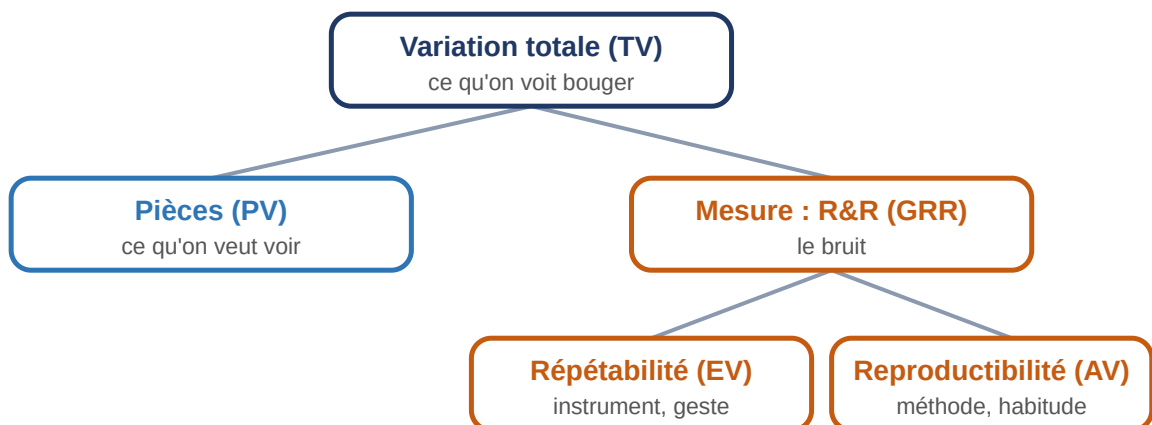
L'AIAG définit $ndc = \sqrt{2} \frac{PV}{GRR}$, arrondi à l'entier inférieur ($\sqrt{2} \approx 1,41$). C'est, en ordre de grandeur, le nombre d'intervalles de largeur liée à l'erreur de mesure qu'on peut placer dans la dispersion des pièces. $ndc \geq 5$ correspond à $GRR/PV \leq 0,28$ environ, soit un %R&R voisin de 27 % : les deux critères racontent la même histoire.

7. Que faire selon le résultat

Ce qui domine	Où chercher	Exemples d'actions
Répétabilité (EV)	L'instrument, le montage, le geste	Instrument plus fin ou révisé ; butée ou vé pour poser la pièce ; endroit de mesure repéré ; cliquet du micromètre.
Reproductibilité (AV)	La méthode, la formation	Mode opératoire écrit avec photo ; formation commune ; même force de serrage ; même moment de lecture.
Variation pièces trop faible	Le choix des pièces de l'étude	Refaire l'étude avec des pièces couvrant toute l'étendue de production.

Après chaque action, on refait l'étude : c'est la seule preuve que l'action a marché.

8. L'essentiel en une image



À retenir : On valide l'instrument avant de juger un procédé. Les dispersions s'additionnent au carré. Répétabilité = je refais ; reproductibilité = un autre refait. Moins de 10 % : accepté ; 10 à 30 % : selon l'enjeu ; plus de 30 % : refusé. Au moins 5 catégories distinctes.

9. Vérifiez-vous

- Un opérateur mesure trois fois la même butée : 11,921 ; 11,926 ; 11,920. Est-ce un problème de répétabilité ou de reproductibilité ?
- Deux opérateurs ont chacun des étendues nulles, mais leurs moyennes diffèrent de 0,02 mm. Quelle composante est mauvaise ? Quelle action proposez-vous ?
- Pièces : 0,04 mm ; mesure : 0,03 mm. Quelle est la dispersion totale observée ?

4. Pourquoi faut-il choisir des pièces qui couvrent toute l'étendue de production ?
5. Une étude donne 25 % de la variation totale et 45 % de la tolérance. L'instrument peut-il servir à trier les pièces ? À tenir une carte de contrôle ?
6. Pourquoi cache-t-on les numéros des pièces pendant l'étude ?

Annexe formateur A - Corrigé du quiz

1. Répétabilité : un seul opérateur, une seule pièce, plusieurs lectures différentes.
2. La reproductibilité. Écrire un mode opératoire commun (endroit, serrage, lecture), former ensemble, puis refaire l'étude.
3. $\sqrt{0,04^2 + 0,03^2} = \sqrt{0,0025} = 0,05$ mm (et non 0,07).
4. Sinon PV est petit et le %R&R rapporté à la variation totale devient mécaniquement mauvais, même avec un bon instrument. Le ndc s'effondre aussi.
5. Pour trier : non, 45 % de la tolérance est au-delà de 30 %. Pour une carte : acceptable selon l'enjeu (25 %, entre 10 et 30 %).
6. Pour qu'un opérateur ne se souvienne pas de sa première valeur : sinon la répétabilité paraît meilleure qu'elle n'est.

Annexe formateur B · La méthode ANOVA

La méthode moyenne-étendue est celle du classeur, calculable à la main. La méthode par **analyse de la variance à deux facteurs** (pièce, opérateur), utilisée par Minitab et par la fonction `ss.r()` du package *SixSigma* de R (voir la page de S. Jaubert [SPCR, R&R Six Sigma](#)), part du modèle :

$$y_{ijk} = \mu + P_i + O_j + (PO)_{ij} + \varepsilon_{ijk}, \quad i \leq p, j \leq o, k \leq r$$

avec p pièces, o opérateurs, r essais. La somme des carrés totale se décompose en $SC_T = SC_P + SC_O + SC_{PO} + SC_E$. On en tire les carrés moyens $CM = SC/\text{ddl}$, puis les composantes de variance :

$$\sigma_{\text{répét}}^2 = CM_E, \quad \sigma_{PO}^2 = \frac{CM_{PO} - CM_E}{r}, \quad \sigma_O^2 = \frac{CM_O - CM_{PO}}{p r}, \quad \sigma_P^2 = \frac{CM_P - CM_{PO}}{o r}$$

(chaque composante négative est ramenée à 0). La reproductibilité vaut $\sigma_O^2 + \sigma_{PO}^2$, le R&R $\sigma_{\text{répét}}^2 + \sigma_O^2 + \sigma_{PO}^2$.

Ce qu'elle apporte : l'interaction opérateur × pièce (σ_{PO}^2), c'est-à-dire un opérateur qui se trompe davantage sur certaines pièces que sur d'autres. La méthode moyenne-étendue ne la voit pas. Elle n'utilise pas non plus de constantes tabulées.

Sur l'exemple de la section 5 (calcul de contrôle) : $\sigma_{\text{répét}} \approx 0,00100$, $\sigma_{PO} = 0,00000$, $\sigma_O \approx 0,00140$, $\sigma_{R\&R} \approx 0,00172$, $\sigma_P \approx 0,03627$, d'où $\%R\&R \approx 4,7\%$ de la variation totale (0,2 % de contribution). La méthode moyenne-étendue donnait 4,7 % : les deux méthodes concordent ici, ce qui est l'attendu quand l'interaction est négligeable. Avec 3 pièces et 2 opérateurs, chaque composante repose sur très peu de degrés de liberté : ces chiffres illustrent la méthode, ils ne la valident pas.

Conventions. Le manuel MSA (4^e édition) exprime les variations en écarts-types et prend 6σ pour le % de tolérance. Les anciennes éditions et ton TP13 utilisaient $5,15\sigma$ (constantes 4,56 ; 2,70 ; 1,62) : les pourcentages par rapport à la variation totale sont identiques, seul le % de tolérance change.